HÁSKÓLI ÍSLANDS

UMHVERFIS- OG AUÐLINDAFRÆÐI
Sæmundargötu 2, 102 Reykjavík
Sími 525 5457 · umhverfi@hi.is · umhverfi@hi.is

5. desember 2025

Umsögn um Drög atvinnustefnu – vaxtaplan til 2035 sem birt var í samráðsgátt stjórnvalda Mál nr. S-226/2025

Frá námsleið í umhverfis og auðlindafræði (UAU) við Háskóla Íslands

Hér á eftir fylgir umsögn um *Drög að atvinnustefnu - vaxtarplan til 2035* frá námsleið í umhverfis- og auðlindafræði við Háskóla Íslands.

Það er mikilvægt að stjórnvöld hafi skýra stefnu til framtíðar sem stuðli að frumkvæði og efli kraft fólks og fyrirtækja til sjálfbærrar verðmætasköpunar og aukinnar velsældar í íslensku samfélagi. Hvernig þetta afl er ávarpað og leyst úr læðingi skiptir aftur á móti miklu máli.

Umhverfis- og auðlindafræði (UAU) er þverfræðileg námsleið við Háskóla Íslands (HÍ) skipulögð í samstarfi allra fimm sviða skólans, en hýst á Verkfræði- og náttúruvísindasvið (VoN). UAU er framhaldsnám þar sem stunduð er kennsla og rannsóknir á meistara- og doktorsstigi og eru nemendur bæði íslenskir og alþjóðlegir. HÍ hefur starfrækt þessa námsleið í um 20 ár og útskrifast árlega um 25-30 nemendur úr meistaranáminu. Nú stunda um 25 nemendur doktorsnám við námsleiðina. Fólk sem útskrifast hefur með meistara- eða doktorsgráður í umhverfis- og auðlindafræði er því víða starfandi í íslensku atvinnulífi og í ólíkum geirum þess. Mikil eftirspurn hefur verið eftir fólki með slíka þekkingu, ekki síst í auðlindagreinum þar sem þverfræðileg færni og geta skiptir miklu.

Málefni umhverfis og auðlinda eru stór þáttur í framlagðri atvinnustefnu og vill því UAU nota tækifærið og koma eftirfarandi atriðum á framfæri, með það að markmiði að styrkja hugmyndafræðilegan grunn stefnunnar, styrkja markmið hennar og mælikvarða. Margt af þessu tengist nýjustu framförum og þekkingu á sviði þverfræðilegra rannsókna í umhverfis- og auðlindamálum og framlagi þeirra til sjálfbærrar þróunar. Við leggjum áherslu á 5 lykil atriði:

Verg landsframleiðsla sem mælikvarði á velsæld þjóðar til framtíðar. Eins og vel er þekkt er verg landsframleiðsla (VLF) gallaður mælikvarði á velsæld. Þetta á ekki síst við þegar um er að ræða hagkerfi sem byggir að verulegu leiti á nýtingu náttúruauðlinda og þar sem stefnt er á réttlát umskipti í átt að lág-kolefnahagkerfi. Hvort tveggja á við í tilviki Íslands. Viðurkennt er í stöðugreiningunni sem fylgir stefnunni að VLF taki ekki tillit til umhverfisvídda og sjálfbærni. Í ljósi áherslu á VLF og aukna framleiðni má álykta að stefnan hafi ekki verið samþætt *Stefnu Íslands um sjálfbæra þróun til 2030* sem gefin var út 2024, og ekki tengd skilgreindum velsældarvísum eða árangur Íslands í átt að Heimsmarkmiðunum (sbr. mynd 2 í umræddri stefnu). Það er áhyggjuefni ef vaxtaráform Íslands næstu 10 árin taki ekki tilliti til þessara þátta umfram þá mælikvarða sem skilgreindir eru í stefnunni. Það er mikilvægt að úr þessu verði bætt tengt stefnunni sjálfri, aðgerðaráætlun og framkvæmd. Mikil þróun hefur átt sér stað á mælikvörðum sem veita fyllri upplýsingar um velsæld samfélaga, þar sem tekið er tillit til fleiri þátta en þeirra sem koma fram í skilgreindum mælikvörðum stefnunnar.

Sæmundargötu 2, 102 Reykjavík
Sími 525 5457 · umhverfi@hi.is · umhverfi@hi.is

Umhverfismál eru ekki bara loftslagsmál. Við fögnum því að atvinnustefnan leggi áherslu á loftslagsmálin. Það er þó óhjákvæmilegt að benda á þá staðreynd að önnur umhverfismál eru ekki síður mikilvæg og þá sérstaklega í samhengi þeirra atvinnugreina sem atvinnustefnan leggur áherslu á. Hér er um að ræða umhverfismál svo sem náttúrvernd og líffræðileg fjölbreytni, verndun víðerna og mengunar- og úrgangsmál margskonar. Þá er gjarnan talað um þetta sem ákveðna samhangandi þríliðu áhrifa (e. tripple effect) loftslags-náttúru-mengunar þar sem árangur á einu sviðið þarf að skoðast í samhengi hinna sviðanna. Til að tryggja sjálfbæra nýtingu auðlinda, eins og stefnan leggur áherslu á, er mikilvægt að horfa á víðara mengi umhverfisáhrifa. Til eru ýmis tæki sem geta stutt við atvinnustefnu sem tryggja að hún taki jafnframt tilli til verndunar náttúru og annarrar mengunar en losunar gróðurhúsalofttegunda. Á því sviði kunna líka að liggja mörg tækifæri fyrir íslenskt atvinnulíf.

Mörkun „loftslagsgeirans“. Í stefnunni er dregin upp fremur þröng mynd af loftslagsgeiranum og þeim tækifærum sem þar eru til staðar til að ná árangri. Til viðbótar við það sem nefnt er í stefnunni má nefna mikilvægt hlutverk hverskonar landnýtingar, skógræktar og endurheimtar við bæði bindingu og samdrátt í losun, margvíslega mögulega notkun á fönguðu kolefni og öðrum úrgangi til virðisauka og framleiðsla orku til orkuskipta. Það vekur athygli að hið síðastnefnda, orkuskiptin, eru varla nefnd í stefnunni og aukin framleiðsla raforku í landinu virðist beint í átt til annarra vaxtarbrodda. Þetta er ankanalegt ekki síst í ljósi metnaðarfullra markmiða um kolefnishlutleysi og því að landið verði óháð jarðefnaeldsneyti árið 2040. Að auki eru ýmsar staðhæfingar sem settar eru fram varðandi litla eða enga losun tengdri ákveðnum geirum aðeins réttar ef afar þröngri nálgun er beitt varðandi losun gróðurhúsalofttegunda. Hvatt er til þess að við mat á kolefniskræfni sé litið til virðiskeðja í heild sinni.

Mat á kolefniskræfni. Í stefnunni er lögð áhersla á að dregið sé úr kolefniskræfni ýmissa atvinnuvega, svo sem ferðaþjónustu og stóriðju sem er ánægjulegt. Aftur á móti þarf að þróa betur þá mælikvarða sem eiga að liggja til grundvallar mati á kolefniskræfni. Mat þarf að byggja á lífsferilsgreiningum, virðiskeðjur þurfa að vera teknar með í matið og heildræn greining á mögulegum samlegðaráhrifum atvinnugreina þarf að vera hluti af mati á kolefniskræfni.

Sjálfbærni. Að síðustu má nefna að þó svo að sjálfbærni sé nefnd á nokkrum stöðum í skýrslunni, er hugtakið sjálfbærni ekki útfært sérstaklega í samhengi atvinnustefnunnar. Sjálfbærni er þó grundvallaratriði í flestum þeim atvinnugreinum sem nefndar eru, ekki síst auðlindagreinum, þar sem leiðir til sjálfbærni eru sannarlega ekki einfaldar eða gefnar stærðir. Að tryggja sjálfbæra nýtingu þeirra auðlinda sem atvinnulíf og samfélag treystir á er viðvaraandi viðfangsefni stjórnunar þeirra. Vaxtarstefna til næstu 10 ára sem ekki tekur fullt tillit til sjálfbærni mun ekki endilega færa þjóðina í átt til aukinnar velsældar. Því hlýtur stefna sem þessi að þurfa að hafa slík sjónarmið í forgrunni.

Mikilvægt er að gerð verði betur grein fyrir þessum 5 atriðum í mótun og endanlegri framsetningu stefnunnar, sem og þeim aðgerðum og árangursmælikvörðum sem henni tengjast.
Fyrir hönd akademísks starfsfólks UAU

Lára Johannsdottir

Lára Jóhannsdóttir
Prófessor og umsjónakennari námsleiðar í umhverfis- og auðlindafræði